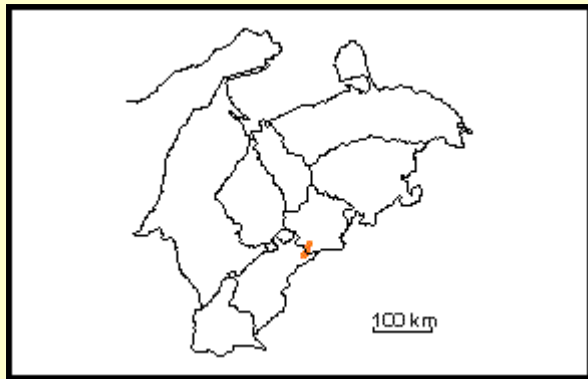


**CUATERNARIO** (Pleistoceno-Holoceno)

Estados Trujillo y Mérida

Referencia original: Schubert y Valastro, 1980.

Consideraciones históricas: La primera mención de terrazas aluviales en los andes venezolanos fue hecha por Karsten (1851), y la descripción global más completa hasta la fecha, por Sievers (1888).

Sutton (1946) definió formalmente el nombre de Formación Carvajal, para los sedimentos aluviales de la región de Valera; por razones de procedimiento estratigráfico, Schubert y Valastro (1980), separaron los sedimentos aluviales del valle del río Motatán bajo el nombre de Formación Esnujaque.

Localidad tipo: La formación Esnujaque comprende todos los sedimentos aluviales del valle medio del río Motatán y se divide en cuatro terrazas (de la más antigua a la más joven): Terraza 4 a Terraza 1. Su nombre se deriva de la población de Esnujaque, y la sección más importante está localizada a lo largo de la carretera que conecta a la carretera trasandina (Valera-Timotes), con las poblaciones de Esnujaque y La Mesa. A lo largo de ella, afloran sedimentos típicos de las Terrazas 2 y 3. Las localidades tipo de las Terrazas 1 y 4 se encuentran a lo largo del río Motatán, frente a Timotes, y aproximadamente a 2 km al norte de La Mesa, respectivamente.

Extensión geográfica: La formación Esnujaque aflora en forma de remanentes de rellenos aluviales (terrazas), en el valle medio del río Motatán, aproximadamente entre Chachopo y La Mesa de Los Morenos (unos 20 km al sur de Valera). Esta región se encuentra en los mapas N°. 6042 y 6043 (1:100.000) de la Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La Formación Esnujaque consiste de cuatro secuencias de grava de bloques, cantos y guijarros de gneis, granito, esquisto micáceo, fílit, etc., provenientes de las rocas precámbricas y paleozoicas infrayacentes. Dentro de estas gravas se encuentran capas de espesor y frecuencia variable de arena, limo y arcilla. Localmente, la secuencia de la Terraza 3 contiene capas de turba en su parte inferior. En la secuencia de la Terraza 2, se encuentran capas de arena fina, limo y arcilla.

Espesor: El espesor de la Formación Esnujaque es altamente variable; varía entre 10 y más de 200 m, en terrazas aluviales individuales.

Contactos: La Formación Esnujaque suprayace discordantemente a rocas precámbricas del Grupo Iglesias, a la Formación Mucachachí (Paleozoico Superior), a la Formación Palmarito (Pennsylvanian-Pérmico) y a varios plutones graníticos (granitos de La Puerta, Timotes y Chachopo). Localmente infrayace a coluviones holocenos y contemporáneos.

Fósiles: En la base de la Terraza 3 (?), en la zona de Tuñame, asociados con capas de turba, se encontraron restos de troncos y raíces (algunos aparentemente *in situ*) de árboles pertenecientes a la familia *Myrtaceae*.

Edad: Se estima que la edad de la formación Esnujaque varía de Pleistoceno (Terrazas 4 a 2) a Holoceno (Terraza 1). Análisis radiocarbónicos de los restos de madera hallados en la base de la Terraza 2 (?) en la zona de Tuñame, arrojaron edades de 50.640 ± 4.000 a 33.710 ± 3.790 años 14 C.A.P. Análisis por termoluminiscencia de sedimentos de las terrazas 2 y 3, arrojaron edades de 46.000-47.000 y 148.000-170.000 años A.P., respectivamente (Schubert y Vaz, 1987).

Correlación: Ramírez, *et al.* (1972) incluyeron a los sedimentos aluviales en la Formación Carvajal (definida formalmente por Sutton (1946). Sin embargo, Schubert y Valastro (1980) consideraron que por no haber continuidad en los afloramientos, y a que la formación Carvajal fue definida en el flanco noroeste de la cordillera andina y no en un valle interno, como es el caso del valle medio del río Motatán, no existe certeza en su correlación directa entre los dos cuerpos aluviales, y definieron a la formación Esnujaque. Esta formación probablemente es equivalente a las formaciones aluviales del valle medio del río Chama (Tricart y Millies-Lacroix, 1962), y del valle alto del río Santo Domingo.

Paleoambientes: Los sedimentos aluviales de la formación Esnujaque fueron depositados en forma de coladas de barro y, localmente, como grandes abanicos aluviales y depósitos fluviales. La procedencia de los sedimentos está determinada por la composición de los clastos, los cuales demuestran que la distancia de transporte es corta, entre 5 y 10 km (Schubert y Valastro, 1980). La falta general de estratificación y escogimiento, sugiere una sedimentación caótica, torrencial, bajo un clima más árido que el actual. Las edades absolutas sugieren que los sedimentos de las Terrazas 2 y 3, se depositan en las glaciaciones (Mérida I y Mérida II, respectivamente). Posiblemente gran parte de los materiales aluviales fueron inicialmente erosionados por los glaciares, en las partes altas de los valles (Schubert, 1974).

Importancia económica: Las terrazas aluviales de la Formación Esnujaque sirven de asentamiento a las principales poblaciones del valle de río Motatán y son fuente de materiales de construcción.

© **Carlos Schubert, 1997**

(Actualizado por: José Méndez Baamonde, febrero 1997)

Referencias

- Karsten, H., 1851. Ueber die geognostischen Verhältnisse der nördlichen Venezuela: *Arch. Miner. Geol.*, 24: 440.
- Ramírez, C., J. R. García y V. Campos, 1972. Geología de la región de Timotes, Estados Mérida, Barinas y Trujillo: *Bol. Geol.*, Pub. Esp. 5, 2: 898-834.
- Schubert, C., 1974. Late Pleistocene Mérida Glaciation, Venezuela-Andes: *Boreas*, 3: 147-152.
- Schubert, C. y S. Valastro, 1980. Quaternary Esnujaque Formation, Venezuelan Andes: preliminary alluvial chronology in a tropical mountain range: *Zeit. Deut. Geol. Ges.*, 131: 927-947.
- Schubert, C. y J. E. Vaz, 1987. Edad termoluminiscente del Complejo Aluvial Cuaternario de Timotes, Andes Venezolanos: *Acta Científica Venezolana*, 38: 285-286.
- Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida nebst Bemerkungen über der karibische Gebirge: *Geog. Abhandl. (Penck)*, 3(1): 238.
- Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 3: 1621-1741.
- Tricart, J. y A. Millies-Lacroix, 1962. Les terrasses quaternaires Andes vénézuéliennes *Bull. Soc. Geol. France*, 7e ???, 4: 201-218.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)